

TEMA 1: ELS NOMBRES REALS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC



TEMA 1:ELS NOMBRES REALS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Nombres Reals.	3
Classificació dels nombres Reals .	3
La recta real.	4
Valor absolut.	5
Intervals.	5
Els Radicals.	6
Arrels d'índex qualsevol.	6
Propietats de les operacions amb radicals.	6
Extracció i introducció de factors.	6
Radicals semblants.	7
Arrel d'una arrel.	8
Radicals equivalents.	8
Índex comú.	9
Potències d'exponent fraccionari.	10
Racionalització.	10
Notació científica.	11
Aproximacions i errors.	12
Inequacions.	13
Productes Notables.	13

TEMA 1:ELS NOMBRES REALS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

1. Nombres Reals.

a. Classificació dels nombres Reals $\mathbb{R}$.

→ **Conjunt dels nombres Naturals:** $\mathbb{N} = \{0,1,2,3,4,5,\dots\}$.

Ús: Primers nombres utilitzats per a comptar objectes.

Operacions: Suma i Producte. Les operacions de restar i dividir no estan ben definides en el propi conjunt perquè poden donar resultats externs.

→ **Conjunt dels nombres Enters:** $\mathbb{Z} = \mathbb{N} + \text{els nombres negatius}$.

Ús: afegits als anteriors podem tenir temperatures negatives, plantes d'edificis, soterranis, deutes,...

Operacions: Suma, Resta, Producte. La divisió no està ben definida.

→ **Conjunt dels nombres Racionals:** $\mathbb{Q} = \mathbb{Z} + \text{fraccions (decimals exactes i periòdics)}$

Ús: podem treballar amb parts de la unitat: cèntims, decimals, trossos,...

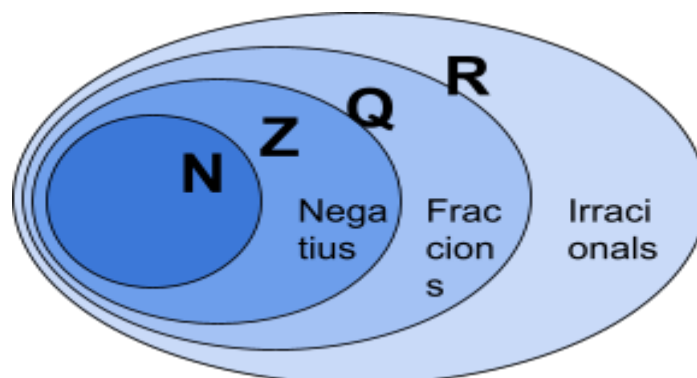
Operacions: les quatre operacions estan ben definides en aquest conjunt.

Però l'anterior conjunt encara no engloba tots els nombres que existeixen. Podem tenir nombres decimals que no es poden expressar com fraccions, els Irracionals: $\mathbb{I}$.

Són irracionals, per exemple: π , $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, totes les arrels que no són exactes, [el nombre d'or](#), [el nombre e](#) i d'altres: 0,1001000100001000001..., 1,23456789101112..., en general tots els nombres amb infinites xifres decimals que no són exactes ni periòdics.

→ **Conjunt dels nombres Reals:** $\mathbb{R} = \mathbb{Q} + \mathbb{I}$. Engloba tots els nombres coneguts, tots els nombres que necessitem per fer mesures en el món físic.

Tots els conjunts anteriors els podem obtenir per ampliació, així cadascun està contingut en l'anterior.



TEMA 1:ELS NOMBRES REALS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Ampliar



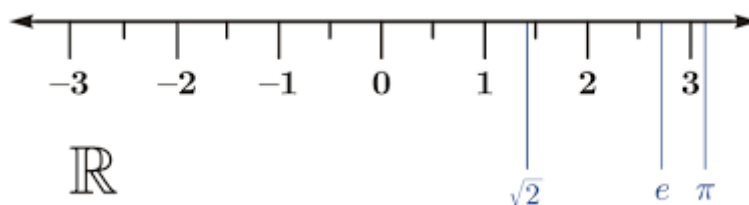
[1500 decimals del nombre \$\pi\$.](#)

[Demostració que \$\sqrt{2}\$ és irracional.](#)

[QuèQuiCom-Fent Números.](#)

b. La recta real.

La representació gràfica dels nombres reals la fem en la recta real:



Aquesta representació ja ens dona la idea que els nombres reals estan ordenats, comparant dos nombres reals sempre podem dir quin és més gran o més petit que l'altre. Llavors, diem que els nombres reals és un conjunt ordenat.

Exemples: $2 < 3$; $-4 < 8$; $9 > 3$. En general, $a \leq b$ o $b \leq a$, on $a, b \in \mathbb{R}$.

Repàs



[Representació gràfica de nombres racionals.](#)

[Representació gràfica de les arrels quadrades](#) (nombres irracionals).

c. Valor absolut.

El valor absolut d'un nombre real és el seu valor sense signe:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{si } a \geq 0 \\ -a, & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

TEMA 1:ELS NOMBRES REALS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

d. Intervals.

Són subconjunts de la recta real. Podem tenir els tipus següents i les quatre descripcions del quadre de sota:

Nom	Descripció	Interval	Desigualtat	Gràfica
Obert	tots els nombres més grans que a i més petits que b	(a,b)	$a < x < b$	
Tancat	tots els nombres més grans o igual que a i més petits o igual que b	$[a,b]$	$a \leq x \leq b$	
Semiobert o semitancat	tots els nombres més grans o igual que a i més petits que b	$[a,b)$	$a \leq x < b$	
	tots els nombres més grans que a i més petits o igual que b	$(a,b]$	$a < x \leq b$	
Semirecta	tots els nombres més petits que b		$x < b$	
	tots els nombres més grans o igual que a		$a \leq x$	

Exercicis

1. Expressa els següents conjunts en les altres formes (descripció, desigualtat i gràfica):

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| a. $(-3,-1)$ | e. $\{x / -2 \leq x < 5\}$ |
| b. $[4,+\infty)$ | f. $[-2,5) \cup (5,7]$ |
| c. $(3,9]$ | g. $(-\infty,0) \cup (3,+\infty)$ |
| d. $(-\infty,0)$ | h. $(-\infty,1) \cup (1,+\infty)$ |

2. Esbrina i representa per a quins valors de x es compleixen les relacions següents:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| a. $ x = 5$ | c. $ x-4 = 2$ |
| b. $ x \leq 5$ | d. $ x-4 \leq 2$ |
| | e. $ x+4 > 5$ |

TEMA 1:ELS NOMBRES REALS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

2. Els Radicals.

a. Arrels d'índex qualsevol.

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$$

on n és l'índex de l'arrel i a és el radicand.

$\sqrt[n]{-a} \nexists$ si n és parell; $\sqrt[n]{a} \exists$ sempre si n és senar.

→ Un **radical** és una expressió del tipus: $\sqrt[n]{a^m}$.

Exercicis

3. Calcular amb la calculadora: $\sqrt{49}$; $\sqrt[3]{64}$; $\sqrt[3]{-125}$; $\sqrt[5]{32}$.

b. Propietats de les operacions amb radicals.

→ Suma i resta: $\sqrt[n]{a} \pm \sqrt[n]{b} \neq \sqrt[n]{a \pm b}$. No es poden sumar o restar radicals encara que tinguin el mateix índex.

→ Producte: $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$

→ Quocient: $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$

→ Potència: $(\sqrt[n]{a})^p = \sqrt[n]{a^p} \Rightarrow \sqrt[n]{a^p} = a^{\frac{p}{n}}$

c. Extracció i introducció de factors.

A partir d'exemples.

→ Extracció: $\sqrt{12} = \sqrt{2^2 \cdot 3} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$

$\sqrt{48} = \sqrt{2^4 \cdot 3} = \sqrt{2^4} \cdot \sqrt{3} = 2^2\sqrt{3}$ ja que $4:2=2$ i residu=0

$\sqrt{96} = \sqrt{2^5 \cdot 3} = \sqrt{2^4} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = 2^2\sqrt{2 \cdot 3}$ ja que $4:2=2$ i residu=1

$\sqrt[3]{24} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 3} = \sqrt[3]{2^3} \cdot \sqrt[3]{3} = 2\sqrt[3]{3}$ ja que $3:3=1$ i residu=0

$\sqrt[3]{405} = \sqrt[3]{3^4 \cdot 5} = \sqrt[3]{3^3} \cdot \sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[3]{5} = 3\sqrt[3]{3 \cdot 5}$ ja que $4:3=1$ i residu=1

TEMA 1:ELS NOMBRES REALS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

En general: $\sqrt[n]{a^p} = a^q \sqrt[n]{a^r}$ on $p:n=q$ i residu=r (equivalentment, $p=n \cdot q+r$)

Exemples amb radicals amb lletres: $\sqrt[3]{a^5}$; $\sqrt[4]{a^2 \cdot b^7}$; $\sqrt[5]{x^6 \cdot y^3}$.

→ Introducció: $3\sqrt{5} = \sqrt{3^2 \cdot 5}$

$$2^3 \sqrt{7} = \sqrt{2^6 \cdot 7}$$

$$2^2 \cdot \sqrt[4]{3} = \sqrt[4]{2^8 \cdot 3}$$

Exercicis

4. Treu de cada arrel els factors que puguis:

a. $\sqrt[3]{16}$

b. $4\sqrt{8}$

c. $\sqrt{1000}$

d. $\sqrt[3]{8a^5}$

e. $\sqrt{\frac{125 \cdot a^2}{16 \cdot b}}$

5. Introdueix els factors dins de cada arrel:

a. $2\sqrt[3]{3}$

b. $4\sqrt[3]{\frac{1}{4}}$

c. $\frac{2}{x} \sqrt{\frac{3x}{8}}$

d. $\frac{3}{5} \sqrt[3]{\frac{25}{9}}$

e. $2\sqrt[4]{4}$

f. $\frac{1}{5} \sqrt[3]{15}$

d. Radicals semblants.

Dos radicals són **semblants** quan tenen el mateix índex i mateix radicand de l'arrel però coeficient diferent.

Exemple: $5\sqrt{3}$; $4\sqrt{3}$; $-7\sqrt{3}$ són radicals semblants.

Els radicals semblants es poden sumar o restar: $5\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - 7\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$

TEMA 1:ELS NOMBRES REALS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Exercicis

6. Calcula i simplifica:

a. $5\sqrt{x} + 3\sqrt{x} + 2\sqrt{x}$

b. $\sqrt{9 \cdot 2} + \sqrt{25 \cdot 2} - \sqrt{2}$

c. $\sqrt{18} + \sqrt{50} - \sqrt{2} - \sqrt{8}$

d. $\sqrt{27} + \sqrt{50} + \sqrt{12} + \sqrt{8}$

e. $\sqrt{50a} - \sqrt{18a}$

f. $\sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{54} - \sqrt[3]{250}$

e. Arrel d'una arrel.

En general: $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$

Exercicis

7. Simplifica:

g. $\left(\sqrt{\sqrt{\sqrt{2}}}\right)^8$

i. $\sqrt[3]{(\sqrt{x})^6}$

h. $\sqrt[5]{\sqrt[3]{x^{10}}}$

f. Radicals equivalents.

A partir d'un exemple.

$$\sqrt[3]{2} = \sqrt[6]{2^2} = \sqrt[9]{2^3} = \dots$$

Podem simplificar arrels o, si és necessari, augmentar l'índex.

En general: $\sqrt[n]{a^p} = \sqrt[n \cdot q]{a^{p \cdot q}}$

Exercicis

8. Simplifica:

j. $\sqrt[9]{x^{12}}$

k. $\sqrt[12]{x^8}$

l. $\sqrt[5]{y^{10}}$

m. $\sqrt[6]{8}$

n. $\sqrt[9]{64}$

o. $\sqrt[8]{81}$

TEMA 1:ELS NOMBRES REALS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

9. Simplifica els radicals següents:

p. $\sqrt[3]{-108}$

s. $\sqrt[6]{0,027}$

q. $\sqrt[12]{64x^3}$

t. $\sqrt[8]{0,0016}$

r. $\sqrt[4]{\frac{81}{64}}$

g. Índex comú.

Per multiplicar o dividir radicals cal que tinguin el mateix índex, si no farem radicals equivalents amb índex el mcm dels índexs dels radicals.

Exemples:

$$\sqrt[4]{3} \cdot \sqrt[4]{10} = \sqrt[4]{30}$$

$$\sqrt{5^4} \cdot \sqrt[3]{2} = \sqrt[6]{5^{12}} \cdot \sqrt[6]{2^2} = \sqrt[6]{5^{12} \cdot 2^2} \text{ (mcm índex = 6)}$$

$$\frac{\sqrt[3]{7^2} \cdot \sqrt[2]{3}}{\sqrt[4]{14}} = \frac{\sqrt[12]{7^8} \cdot \sqrt[12]{2^{18}}}{\sqrt[12]{14^3}} = \sqrt[12]{\frac{7^8 \cdot 2^{18}}{14^3}} = \sqrt[12]{\frac{7^8 \cdot 2^{18}}{2^3 \cdot 7^3}} = \sqrt[12]{7^5 \cdot 2^{15}} \text{ (mcm índex = 12)}$$

Exercicis

10. Redueix a índex comú:

u. $\sqrt[12]{a^5} i \sqrt[18]{a^7}$

v. $\sqrt[3]{51} i \sqrt[9]{132650}$

11. Calcula:

w. $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[5]{2}$

z. $\sqrt[4]{8} \cdot \sqrt[3]{4}$

x. $\sqrt[3]{9} \cdot \sqrt[6]{3}$

aa. $\sqrt[4]{125} \cdot \sqrt{5}$

y. $\sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[8]{2}$

bb. $\sqrt[3]{81} \cdot \sqrt{3}$

12. Simplifica:

cc. $\frac{\sqrt[5]{x}}{\sqrt[3]{x}}$

ff. $\frac{\sqrt[4]{a^3 \cdot b^5 \cdot c}}{\sqrt{a \cdot b^3 \cdot c^3}}$

dd. $\frac{\sqrt{a \cdot b}}{\sqrt[3]{a \cdot b}}$

ee. $\frac{\sqrt[6]{a^3}}{\sqrt[3]{a^2}}$

TEMA 1:ELS NOMBRES REALS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

h. Potències d'exponent fraccionari.

En general: $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$

Exemple: $\sqrt[4]{2^3} = 2^{\frac{3}{4}}$

Les operacions són igual que com les potències.

Exercicis

13. Convertir a potència: $\sqrt[3]{7^2}$; $\sqrt[5]{3^3}$; $\frac{1}{\sqrt[4]{6^3}}$; $2\sqrt[7]{2^4}$

14. Operar: $3^{\frac{2}{5}} \cdot 3^{\frac{7}{2}}$; $5^2 \cdot 5^{\frac{3}{4}}$; $\frac{7^{\frac{5}{6}} \cdot 7^{\frac{5}{2}}}{7^{\frac{7}{3}}}$

i. Racionalització.

Racionalitzar una expressió és convertir-la en una altra sense arrels en el denominador.

Dues possibilitats:

→ Una sola arrel en el denominador: $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

$$\frac{2}{\sqrt[3]{5}} = \frac{2}{\sqrt[3]{5}} \cdot \frac{\sqrt[3]{5^2}}{\sqrt[3]{5^2}} = \frac{2 \cdot \sqrt[3]{5^2}}{\sqrt[3]{5^3}} = \frac{2 \cdot \sqrt[3]{5^2}}{5}$$

→ Un binomi amb arrels en el denominador: $\frac{1}{5-\sqrt{2}} = \frac{1}{5-\sqrt{2}} \cdot \frac{5+\sqrt{2}}{5+\sqrt{2}} = \frac{5+\sqrt{2}}{25-2} = \frac{5+\sqrt{2}}{23}$

(multiplicant i dividint pel **conjugat** del denominador i fent ús del producte notable: *suma per diferència igual a diferència de quadrats*).

Exercicis

15. Racionalitza denominadors i simplifica tot el que es pugui:

gg. $\frac{5}{\sqrt{7}}$

kk. $\frac{1}{\sqrt{2}+1}$

hh. $\frac{4}{\sqrt{18}}$

ll. $\frac{4}{\sqrt{10}-\sqrt{2}}$

ii. $\frac{3}{\sqrt[3]{4}}$

mm. $\frac{1}{2\sqrt{3}-\sqrt{5}}$

jj. $\frac{2}{\sqrt[3]{25}}$

TEMA 1:ELS NOMBRES REALS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Ampliar



Crear una App per a dispositius mòbils que calculi arrels tenint en compte que no sempre es poden calcular. Quan es puguí calcular ha de donar totes les possibles solucions reals.



[Racionalització.](#)

3. Notació científica.

- Per expressar nombres molt grans farem servir potències de 10. Per exemple, la [distància Sol-Terra](#): $150.000.000.000\text{m} = 1,5 \cdot 10^{11}\text{m}$.
- Per expressar nombres molt petits ho farem amb potències de 10 negatives. Per exemple, el radi de l'[àtom d'Hidrogen](#): $0,00000000012\text{m} = 1,20 \cdot 10^{-10}\text{m}$ ($120\text{pm} = 1,2\text{\AA}$)



[Exemples.](#)

Exercicis

16. Calcula amb calculadora:

nn. $3,5 \cdot 10^8 + 4,72 \cdot 10^9 - 6,3 \cdot 10^7$

oo. $7,6 \cdot 10^{12} \cdot 3,8 \cdot 10^{-9} / 6,2 \cdot 10^{-11}$

pp. $(8,35 \cdot 10^8 + 4,72 \cdot 10^9) \cdot (3,7 \cdot 10^{-9} - 6,23 \cdot 10^{-7})$

Ampliar



TEMA 1:ELS NOMBRES REALS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

[Escales de l'Univers.](#) ([Format aplicació](#))

4. Aproximacions i errors.

Tenim dues formes d'aproximar un nombre:

- Per arrodoniment, aproximant al valor més pròxim que ho podem fer per excés o per defecte.
- Per truncament, eliminant decimals.

Exemples:

- 35.412 a dues xifres significatives, per arrodoniment és 35.000 (defecte) i per truncament també 35.000.
- 42.729 a dues xifres significatives, per arrodoniment és 43.000 (excés) i per truncament 42.000.

TEMA 1: ELS NOMBRES REALS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Errors:

- Error absolut (ϵ_a) és la diferència entre el valor real i el valor aproximat sempre prenent-lo en valor absolut.
- Error relatiu (ϵ_r) és el quocient entre l'error absolut i el valor real. Es pot expressar en percentatge.

Exemples:

- $35.412 \Rightarrow 35.000$ $\epsilon_a = |35412 - 35000| = 412$ $\epsilon_r = 412/35412 \times 100 = 1,2\%$
- $42.729 \Rightarrow 43.000$ $\epsilon_a = |42729 - 43000| = 271$ $\epsilon_r = 271/42729 \times 100 = 0,7\%$

Exercicis

17. Aproxima a tres xifres significatives per truncament i per arrodoniment els nombres $X=65.8461.000$; $Y=12.376$ i dona els errors absolut i relatiu (en %).
18. Sigui $A=3,24 \cdot 10^6$; $B=5,1 \cdot 10^{-5}$; $C=3,8 \cdot 10^{11}$; $D=6,2 \cdot 10^{-6}$, calcula $\left(\frac{A}{B} + C\right) \cdot D$. Arrodoneix el resultat amb tres xifres significatives i dona l'error absolut i l'error relatiu comesos.

5. Inequacions.

Les inequacions són desigualtats que cal resoldre.

Exemples:

$$2x - 4 \geq 6$$

$$2x \geq 6 + 4$$

$$2x \geq 10$$

$$x \geq 5$$

Solució: $[5, +\infty)$



Compte!:

$$5x + 4 \leq 7x + 10$$

$$5x - 7x \leq 10 - 4$$

$$-2x \leq 6$$

Canviem tots els signes i girem la desigualtat:

$$x \geq -3$$

Solució: $[-3, +\infty)$



TEMA 1:ELS NOMBRES REALS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Exercicis

19. Resol aquestes inequacions:

qq. $3x - 2 \leq 10$

rr. $5 \cdot (2 + x) > -5x$

ss. $2x + 5 \geq 6x - 11$

tt. $\frac{x-1}{2} > x - 1$

20. Resol les inequacions següents:

uu. $x^2 - 3x - 4 < 0$

vv. $x^2 + 2x - 8 > 0$

ww. $x^2 - x - 6 \geq 0$

xx. $x^2 + 7 < 0$

yy. $x^2 - 4 \leq 0$

6. Productes Notables.

Quadrat d'una suma: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Quadrat d'una resta: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Suma per diferència: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Exercicis

21. Desenvolupar:

zz. $(x + 7)^2$

aaa. $(9 - y)^2$

bbb. $(a + 6)(a - 6)$

ccc. $(2x + 3)^2$

ddd. $(4z - 1)^2$

eee. $(x + 3y)(x - 3y)$

Ampliar



Identitats Notables.